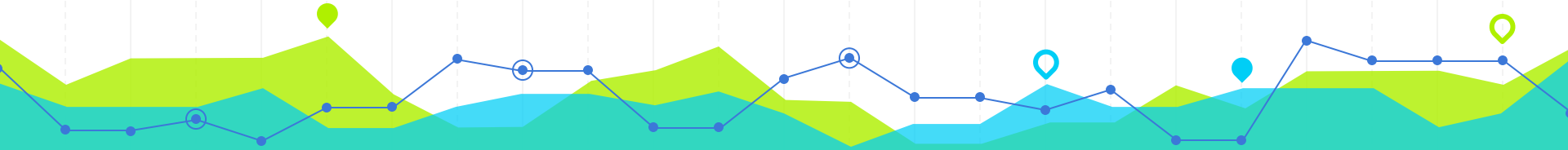


Victor THEVENON  
Frédéric VENIER  
Encadrant : Thibault CHOLEZ



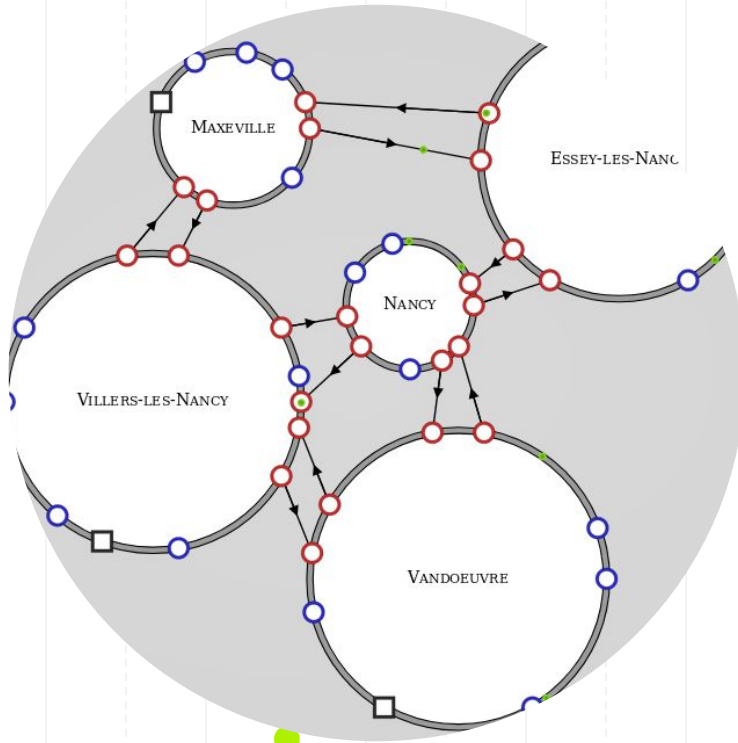
UNIVERSITÉ  
DE LORRAINE

urban  
mobility

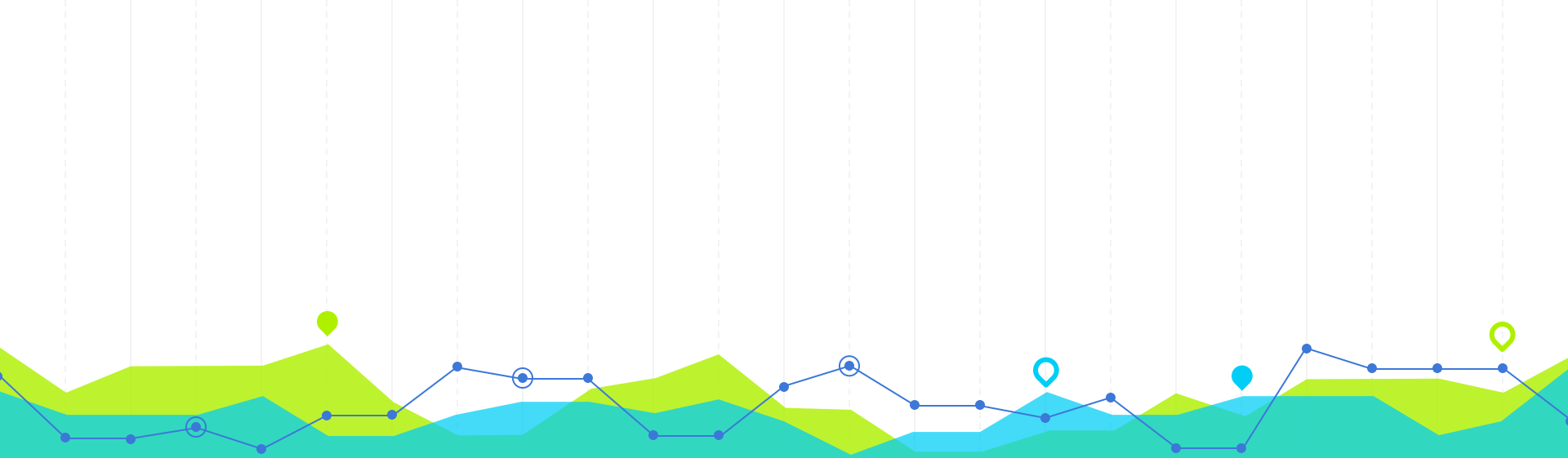
A decorative line graph with a blue line and several data points, some of which are highlighted with colored circles (green, blue, yellow). The graph is set against a background of green and blue geometric shapes.

# Amélioration du système de routage du simulateur d'Urbanloop grâce au paradigme SDN

# SOMMAIRE

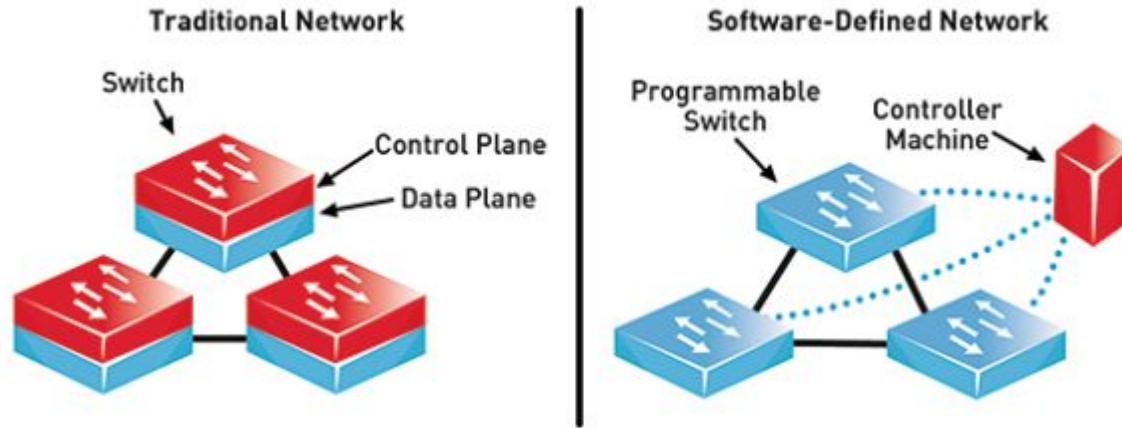


- Introduction
- Le Software Defined Networking
- Application à l'URBANLOOP :
  - Le simulateur
  - Calcul des itinéraires
  - Congestion
  - Coupure d'une voie
- Résultats
- Conclusion



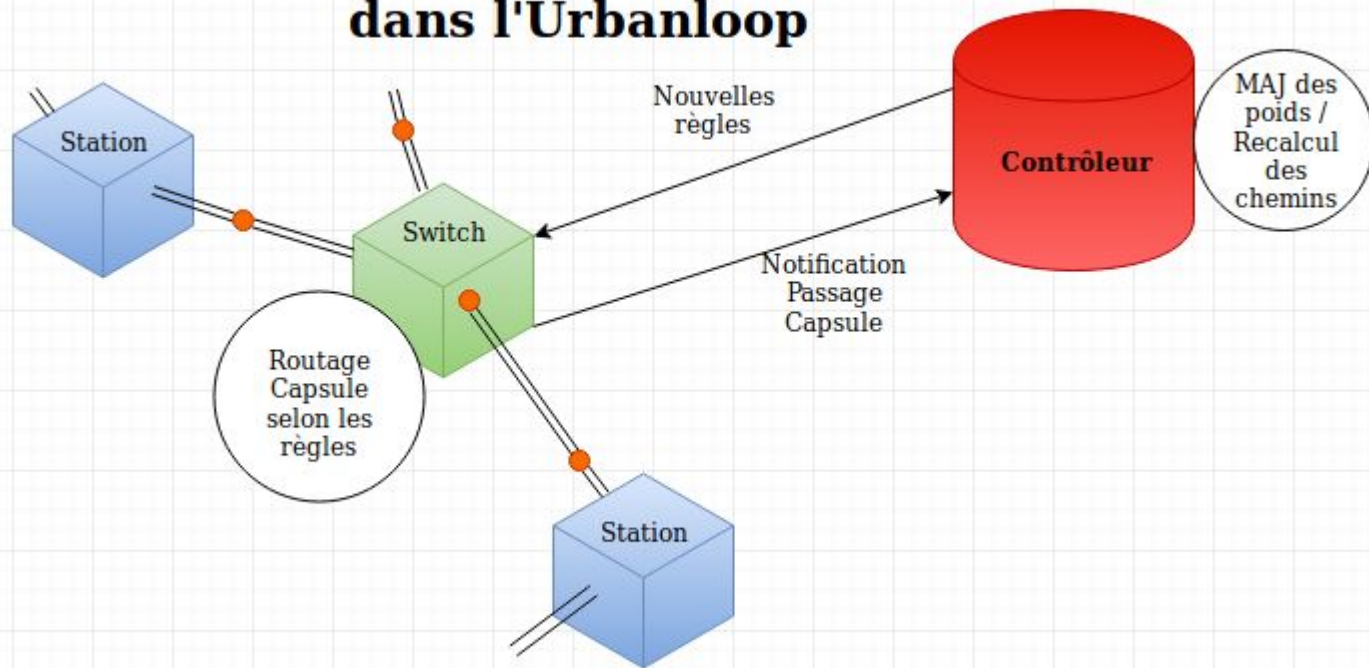
# INTRODUCTION

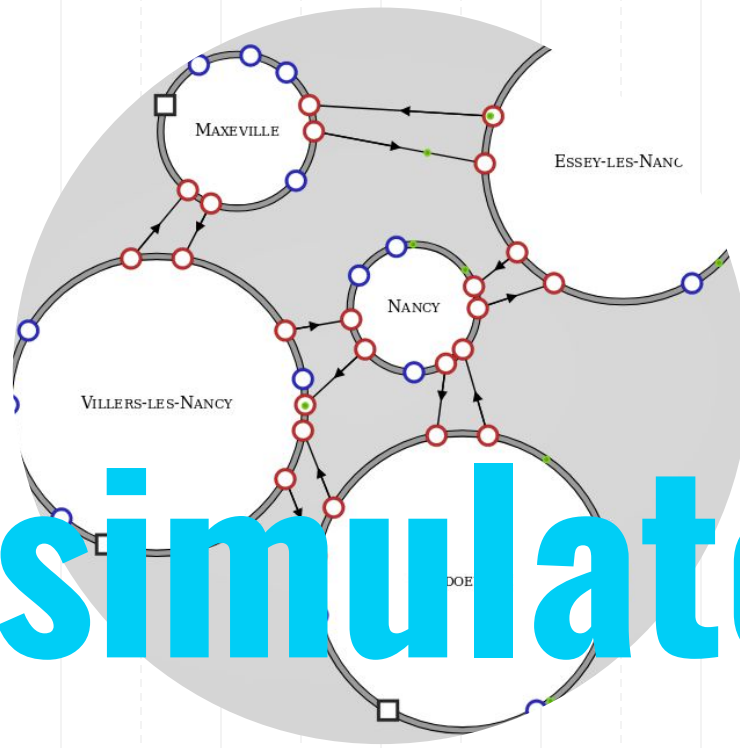
# SOFTWARE DEFINED NETWORKING



source : <https://www.commsbusiness.co.uk/features/software-defined-networking-sdn-explained/>

## Schéma du fonctionnement SDN dans l'Urbanloop





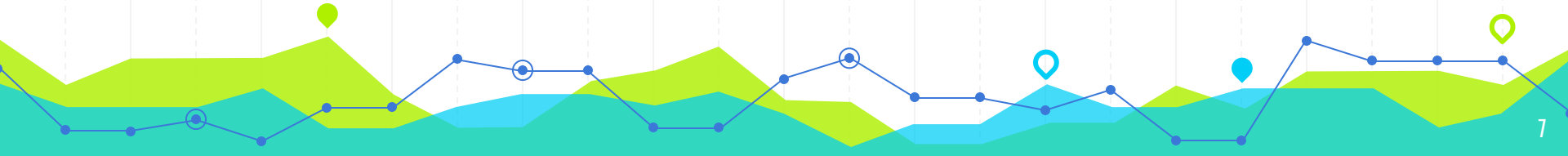
# Le simulateur



# Calcul des itinéraires

## Algorithmes de routage :

- Algorithme de Dijkstra
- Algorithme A\*
- Algorithme de Floyd-Warshall
- Algorithme de Bellman-Ford



# Gestion de la congestion

## TCP Round Trip Time :

- Moyenne fluctuante
- L'influence d'un échantillon diminue de façon exponentielle
- Valeur typique de  $\alpha$  : 0,125 ( $1/8$ )

$$\text{EstimatedRTT} = (1-\alpha).\text{EstimatedRTT} + \alpha.\text{SampleRTT}$$

source : module RSA - Partie réseau - Isabelle Chrisment





# Gestion de la congestion

## TCP Vegas :

- Prédit et évite la congestion avant qu'elle se produise

## Algorithme :

**Diff = ExpectedRate - ActualRate**

**if Diff <  $a$**

**augmente CongestionWindow linéairement**

**else if Diff >  $b$**

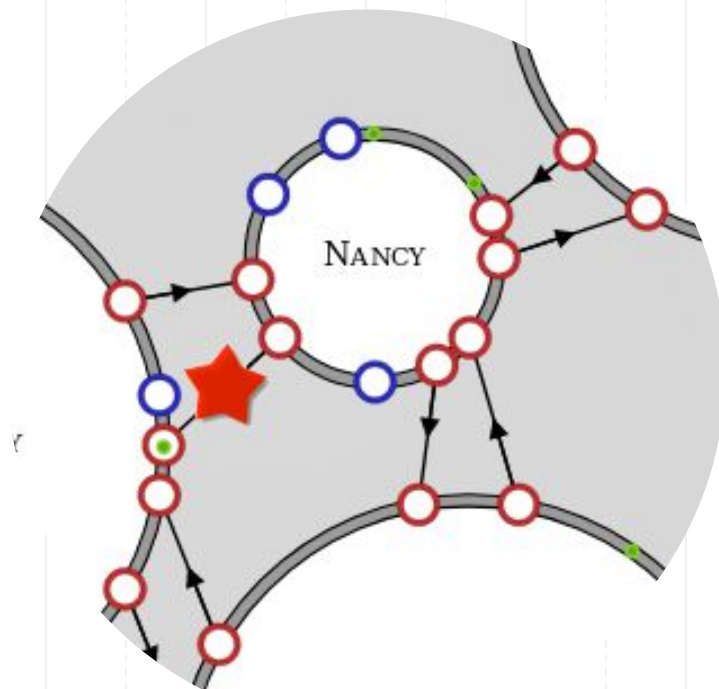
**décroître CongestionWindow linéairement**

**else**

**laisser CongestionWindow inchangée**

source : module RSA - Partie réseau - Isabelle Chrisment

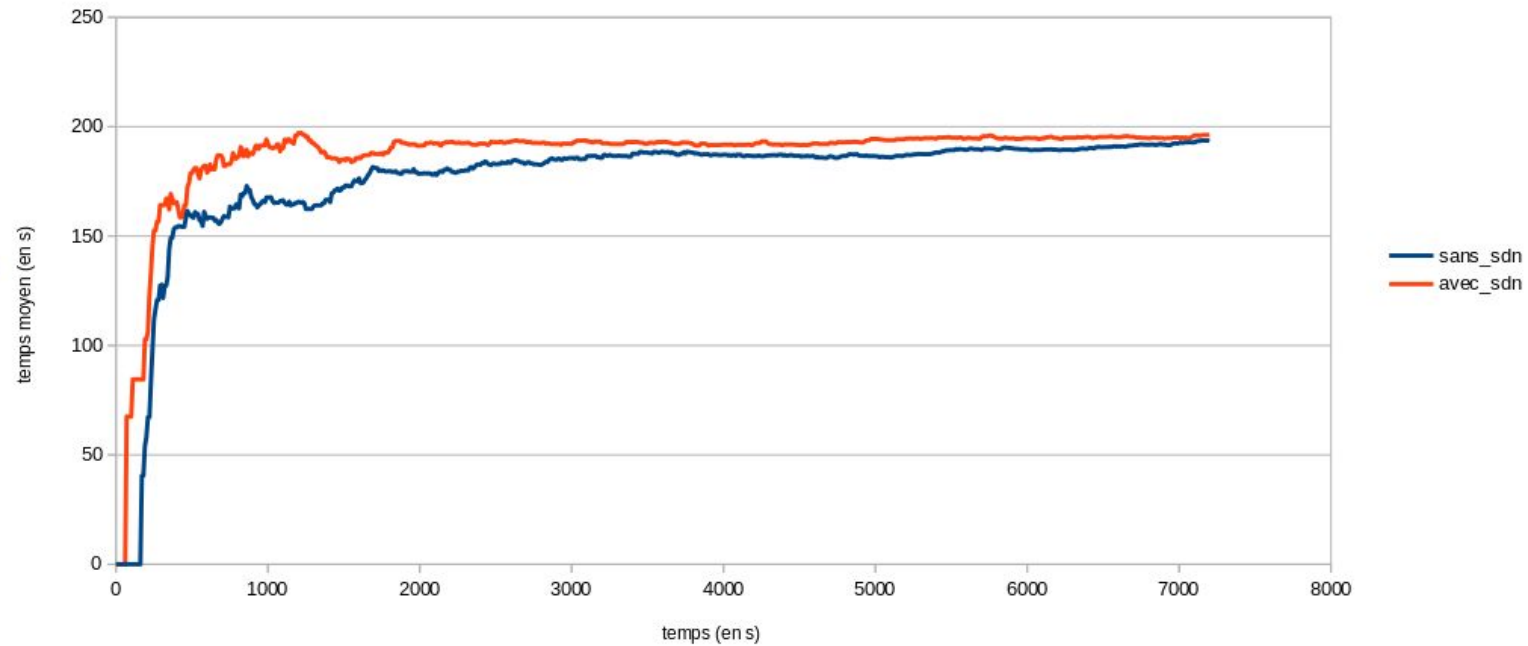
# Gestion de la **coupure** d'une voie



# RÉSULTATS

Temps moyen de parcours d'une navette

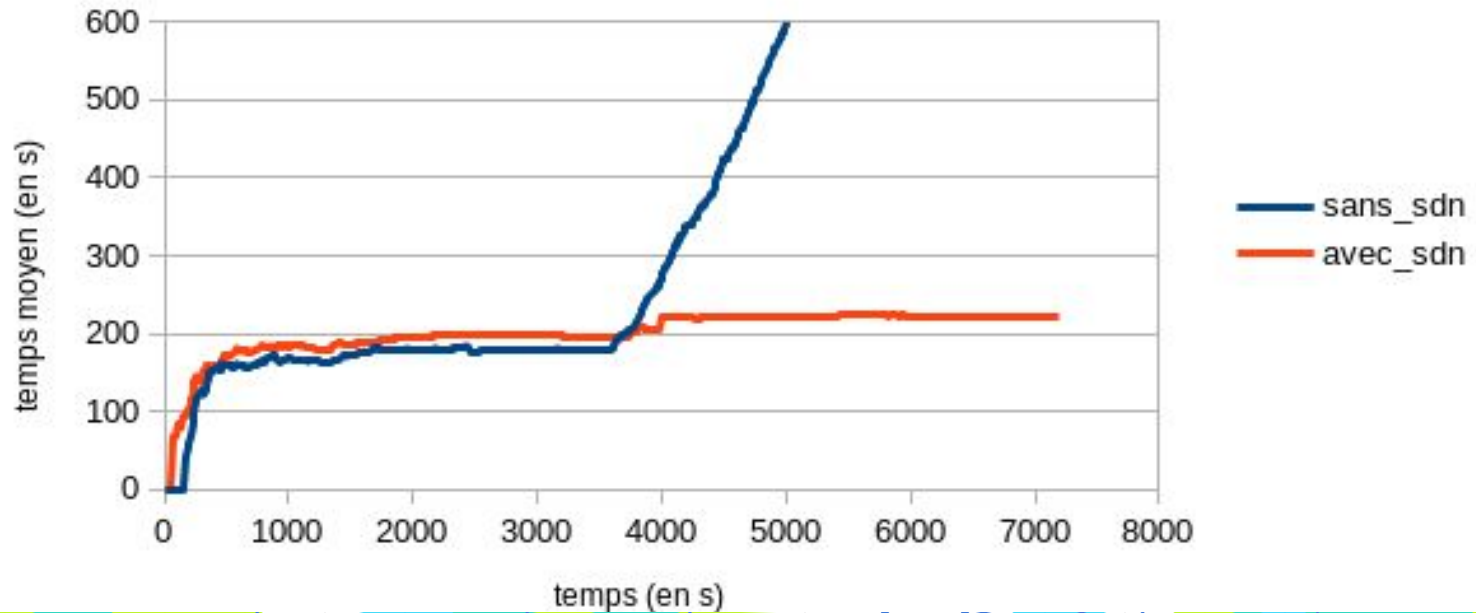
Fonctionnement hors coupure



# RÉSULTATS

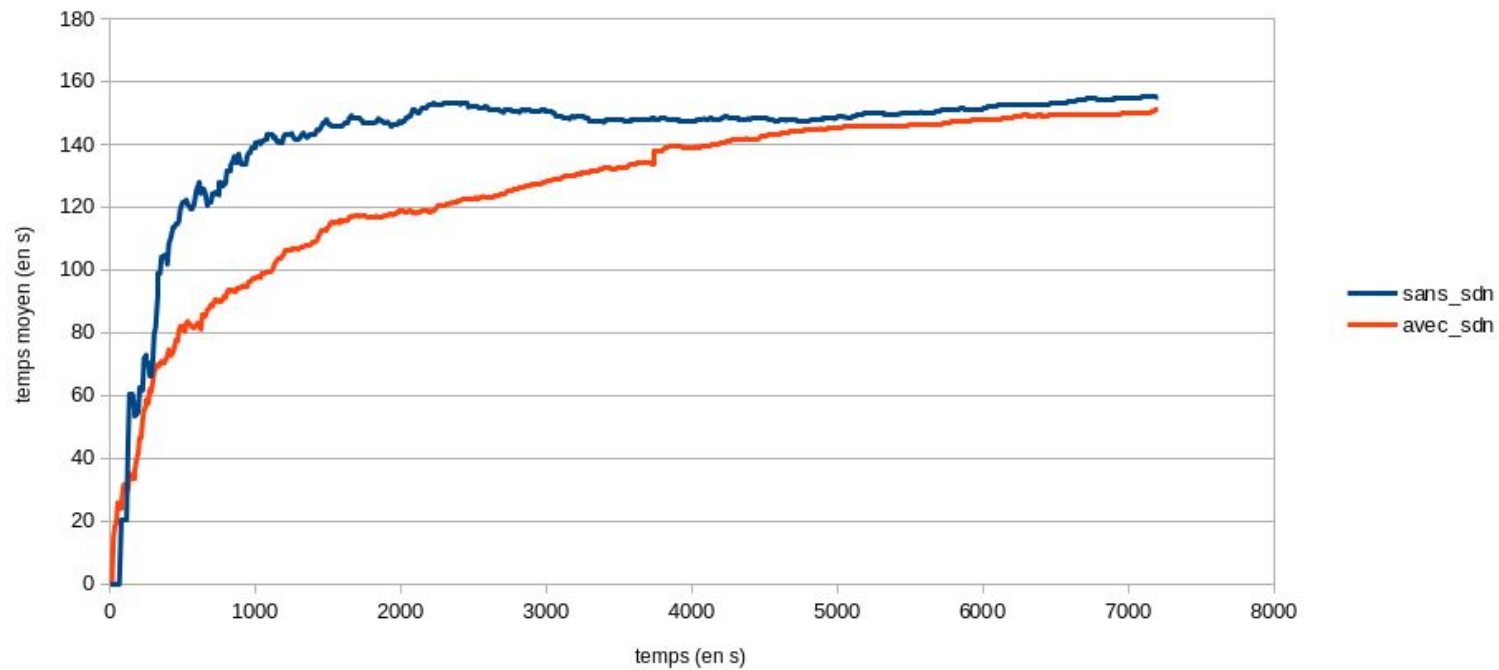
Temps moyen de trajet d'une navette

Coupure d'une voie à 3600s



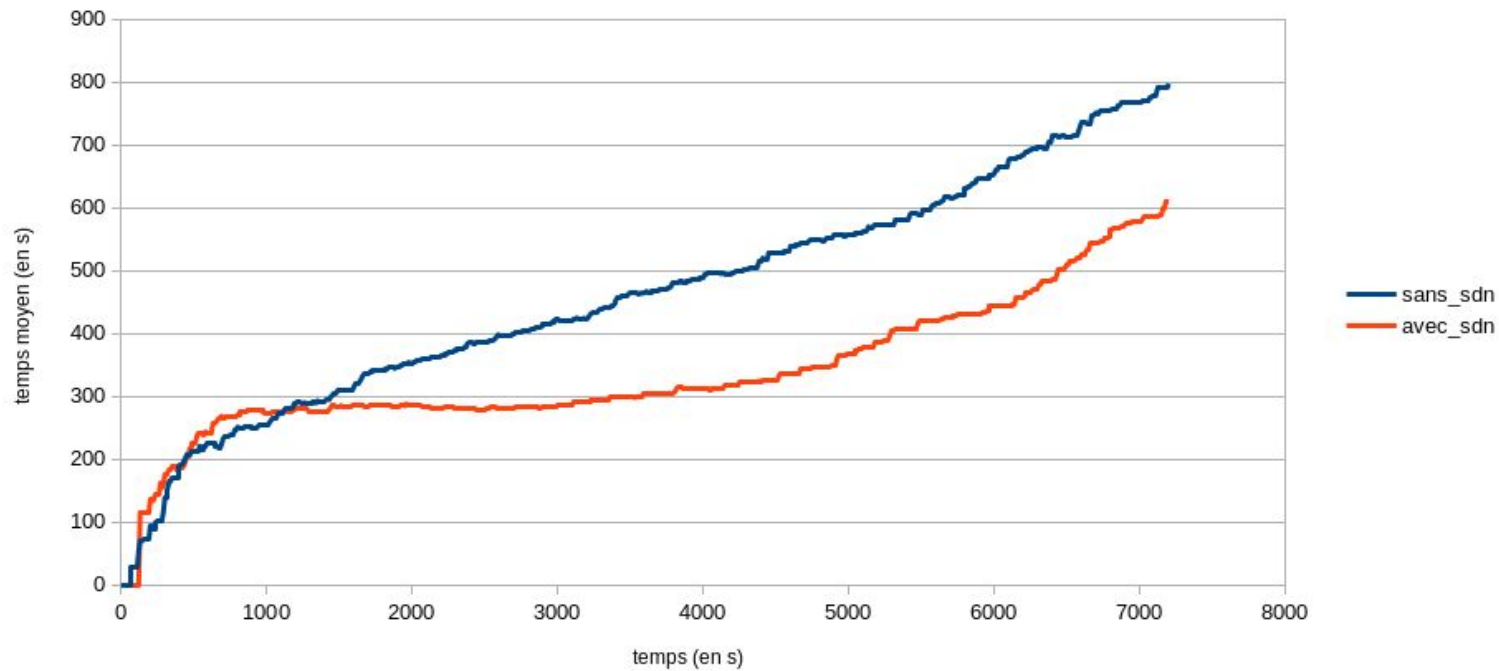
# RÉSULTATS

Temps moyen de parcours d'une navette



# RÉSULTATS

Temps moyen d'attente d'un voyageur



# Conclusion

